

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha

Fórum

	Projeto 1 - Backup e Recuperação de Dados do DW	02:34
	Projeto 1 - Documentação e Handover	02:13
	Projeto 1 - O Que é Slowly Changing Dimension (SCD)?	01:24
	Projeto 1 - Importância e Cuidados ao Implementar Slowly Changing Dimension (SCD) no DW	06:48
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 1 - Parte 1/2	01:40
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 1 - Parte 2/2	03:38
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 2 - Parte 1/3	02:07
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 2 - Parte 2/3	06:24
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 2 - Parte 3/3	06:49
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 3 - Parte 1/2	01:08
	Projeto 1 - Implementando SCD Tipo 3 - Parte 2/2	04:21
	Projeto 1 - Conclusão	

Implementando SCD Tipo 2

SCD Tipo 2, ou Dimensão de Mudança Lenta do Tipo 2 (Slowly Changing Dimension Type 2), é uma técnica de gerenciamento de dados em data warehousing usada para manter um histórico completo das mudanças ao longo do tempo em registros de dimensão.

Este método é muito usado quando é importante manter o histórico completo e rastrear todas as alterações nos dados para análises temporais ou de tendência.

Características do SCD Tipo 2:

Histórico Completo: Em vez de sobrescrever os dados existentes, o SCD Tipo 2 cria e mantém múltiplos registros para um único item de dimensão, cada um representando diferentes períodos de tempo.

Chaves Surrogadas: Geralmente é implementado usando chaves surrogadas, que são identificadores únicos adicionais atribuídos aos registros da dimensão para diferenciar as várias versões de um mesmo item.

Campos de Controle de Versão: Os registros incluem campos adicionais como campos de controle de versão. Os registros incluem campos adicionais como datas de início e término, e um flag para indicar qual registro é a versão "atual".

Gestão de Mudanças: Quando um valor de dado muda, um novo registro é inserido com uma nova chave surrogada, a data de início atualizada e o registro anterior é fechado (atualizando sua data de término e ajustando o flag de versão atual).

Exemplo de Aplicação:

Suponha uma tabela de dimensão de Cliente com os campos Cliente_ID, Cliente_Surrogate_ID, Nome, Endereço, Data_Inicio, Data_Termino e Flag_Ativo. Se o endereço de um cliente muda:

O registro atual é atualizado: Data_Termino é definida para a data da mudança e Flag_Ativo é setado para falso.

Um novo registro é adicionado com um novo Cliente_Surrogate_ID, o novo endereço, a Data_Inicio da mudança, Data_Termino nula (indicando que ainda está ativo) e Flag_Ativo verdadeiro.

Cenários de Uso:

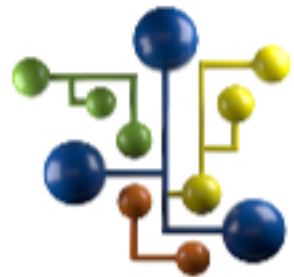
SCD Tipo 2 é ideal em situações onde:

- A análise de tendências ou o rastreamento histórico são importantes.
- É necessário manter registros precisos de mudanças para conformidade regulatória ou auditorias.
- As dimensões têm atributos que mudam frequentemente e de maneiras significativas, onde cada estado deve ser preservado para análises futuras.

Considerações:

Embora o SCD Tipo 2 forneça uma rica visão histórica dos dados, ele pode resultar em um aumento substancial no tamanho da base de dados e na complexidade das consultas, uma vez que múltiplos registros para cada entidade precisam ser gerenciados e consultados de forma eficaz.

Vamos implementar SCD Tipo 2 em nosso DW nas aulas a seguir.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte